

Capital del Conocimiento

Eje estratégico: Economía del Conocimiento

La Comisión 9 propone una transición estructural del Perú: dejar de ser una economía extractiva de recursos naturales para convertirse en una Economía del Conocimiento, articulada sobre tres pilares (capital humano, estructural y relacional) y una apuesta por la especialización inteligente al 2050.

10	3	8	8%
Indicadores	Pilares	Metas 2050	Avance estim.

Visión 2050

Al 2050, el Perú deja de ser un exportador de recursos primarios para convertirse en una economía intensiva en conocimiento, innovación y talento, con una institucionalidad moderna que sostenga políticas de largo plazo y consolide un ecosistema nacional competitivo, inclusivo y basado en el talento y la generación de valor agregado.

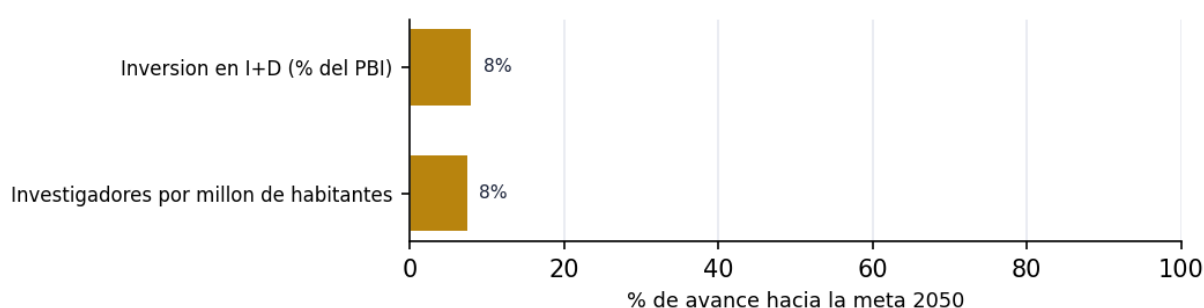
Diagnóstico — brecha 2026

- Baja inversión en I+D: el Perú invierte apenas 0.13% del PBI en investigación y desarrollo, frente al 2.5% promedio de la OCDE (Peru21, 2023; OCDE, 2023).
- Comparación internacional de I+D (% del PBI): Perú 0.13%, Chile 0.4%, Colombia 0.29%, Brasil 1.15%, promedio OCDE 2.5%, Corea del Sur 4.9%, Israel 5.6%.
- Problema de composición: el esfuerzo en I+D+i depende en gran medida del sector público, con participación limitada del sector privado.
- Déficit de capital humano: brecha crítica en competencias STEM/CTIM y pensamiento analítico, según PISA y el Foro Económico Mundial.
- Brecha de calidad educativa y desajuste de habilidades: resultados insuficientes en lectura, matemáticas y ciencias; egresados sin las competencias que demandan los sectores productivos.
- Persistencia de brechas urbano-rurales y socioeconómicas; limitaciones en formación docente y recursos pedagógicos; déficit de talento en áreas CTIM.
- Fuga de talentos: pérdida sostenida de capital humano altamente calificado (investigadores, científicos, técnicos) que migra al exterior.
- Baja patentabilidad: producción mínima de propiedad intelectual que perpetúa la dependencia tecnológica externa.
- Brecha digital e infraestructura tecnológica: brechas de conectividad y calidad de acceso, especialmente en zonas rurales, amazónicas y altoandinas (OSIPTEL, 2023; BID, 2023; INEI, 2023).
- Débil articulación entre Estado, empresa y academia, y limitada inserción en redes internacionales de investigación e innovación.

Indicadores: hoy → meta 2050

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Inversión en I+D (% del PBI)	0.16	2	% PBI	8%	Tabla 6.1 Indicadores estratégicos nacionales al 2050 (situación referencial act)
Investigadores por millón de habitantes	150	2 000	investigadores/millón hab.	8%	Tabla 6.1 Indicadores estratégicos nacionales al 2050 (~150 → 2,000).
Exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones totales)	s/d	20	%	—	Resumen ejecutivo, Meta Cuantitativa (lograr que el 20% de las exportaciones totales)

Indicador	Hoy	Meta 2050	Unidad	% av.	Fuente
Egresados de secundaria con certificación técnica o digital complementaria	s/d	40	%	—	Metas orientativas Eje 1 (40% al 2040).
Empresas medianas y grandes con unidades activas de I+D+i	s/d	5	%	—	Metas orientativas Eje 2 (5% al 2040).
Infraestructura tecnológica alimentada con energías renovables	s/d	80	%	—	Metas orientativas Eje 2 (80% al 2040).
Instituciones educativas públicas conectadas con banda ancha de calidad	s/d	100	%	—	Metas orientativas Eje 2 (100% al 2030).
Instituciones públicas críticas conectadas con banda ancha	s/d	100	%	—	Metas orientativas Eje 2 (100% al 2030).
Solicitudes de patentes de residentes	s/d	s/d	veces (incremento)	—	Tabla 6.1: situación 'Baja' -> meta 'Incremento de 10 veces'. Eje 2 fija meta in
Cobertura nacional de conectividad educativa	s/d	100	%	—	Tabla 6.1: situación 'Parcial' -> meta '100%'.



Avance estimado de cada indicador hacia su meta 2050.

Pilares de la estrategia

Capital Humano (El "Saber"): Transformación integral del sistema educativo (básico, técnico, universitario y posgrado) con énfasis en alfabetización digital, IA, formación CTIM, aprendizaje continuo y retención de investigadores.

Capital Estructural (El "Entorno"): Infraestructura física, tecnológica y legal robusta: inversión en I+D+i, Red Dorsal de Fibra Óptica 2.0, sistema de patentes fast-track, financiamiento y capital de riesgo, ciberseguridad y soberanía digital, centros de datos y supercomputación.

Capital Relacional (La "Red"): Consolidación de la Triple Hélice (Estado-Academia-Empresa), ecosistemas regionales de innovación, cooperación internacional, innovación abierta y aprovechamiento de los TLC para transferencia tecnológica y exportación de servicios de alto valor.

Metas 2050

- Alcanzar una inversión del 2.5% del PBI en I+D (resumen ejecutivo); la tabla 6.1 fija una meta referencial de 2% al 2050.
- Lograr que el 20% de las exportaciones totales sean de alta tecnología.
- Alcanzar ~2,000 investigadores por millón de habitantes al 2050.
- Eje 1 al 2050: Perú entre los países líderes de América Latina en formación CTIM, talento y retención de investigadores.
- Eje 2 al 2050: Perú exportador relevante de licencias, soluciones tecnológicas y propiedad intelectual; posicionado como hub digital y logístico del Pacífico Sur.
- Eje 3 al 2050: Perú posicionado como referente regional en cooperación científica y transferencia de conocimiento.

- Cobertura nacional total de conectividad educativa e infraestructura digital crítica.
- Especialización inteligente: Minería 4.0 (de vender concentrados a exportar servicios de ingeniería y robótica - METS), Biotecnología y biodiversidad, Agrotecnología y alimentos funcionales, Economía creativa y servicios digitales, y Energías del futuro (hidrógeno verde).

Acciones e iniciativas

- Impulsar prioritariamente la formación en CTIM e incorporar pensamiento computacional, alfabetización digital, robótica e IA desde la educación básica.
- Modernizar la educación técnica (tecnologías 4.0, microcredenciales, reskilling) y fortalecer universidades orientadas a investigación y posgrado.
- Implementar mecanismos de retorno y vinculación del talento peruano en el exterior para revertir la fuga de talentos.
- Incrementar progresivamente la inversión nacional en I+D+i y crear fondos competitivos, capital semilla y capital de riesgo para startups tecnológicas.
- Simplificar y digitalizar el registro de patentes (fast-track), reducir costos/tiempos y crear incentivos tributarios a la innovación patentable.
- Expandir la conectividad de alta velocidad (Red Dorsal de Fibra Óptica 2.0), centros de datos y supercomputación; fortalecer ciberseguridad y soberanía digital.
- Consolidar la Triple Helice: crear oficinas de transferencia tecnológica, parques científicos y tecnológicos regionales y clusters especializados.
- Fortalecer la cooperación internacional, redes científicas, movilidad académica y diplomacia científica y tecnológica.
- Impulsar la especialización inteligente en biotecnología, minería 4.0, agrotecnología, economía creativa/servicios digitales y energías del futuro.
- Crear una instancia nacional de articulación del capital del conocimiento y un sistema nacional de monitoreo con indicadores de largo plazo y financiamiento multianual.

Recomendación de política

Institucionalizar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCTI) y establecer un marco legal que blinde el presupuesto de innovación con compromisos presupuestales multianuales, asegurando que el conocimiento sea una política de Estado de largo plazo y no de gobierno.